

CHAPITRE 0 : RÉVISIONS SUR LES POURCENTAGES

1 Proportion et pourcentage

**Propriété 1:**

Soit A une partie d' un ensemble E .

On note n_E le nombre d'éléments de E et n_A le nombre d'éléments de A .

**Remarque 1:**

Il existe trois manières d'exprimer une proportion :

• sous forme de pourcentage (30%);

• sous forme de fraction ($\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$);

• sous forme décimale (0,3)

**Exemple 1:**

Dans une usine, on a testé 723 pièces au contrôle qualité, et 51 étaient défectueuses. Quelle est la proportion de pièces défectueuses ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

**Propriété 2:**

Calculer $t\%$ d'une quantité Q signifie **multiplier** Q par $\frac{t}{100}$.

**Exemple 2:**

Dans un groupe de 30 filles, 70% sont fan de Taylor Swift. Combien sont-elles ?

2 Proportion de proportion

**Propriété 3:**

E désigne un ensemble, A un sous-ensemble de E et B un sous ensemble de A .

- p_1 est la proportion d'éléments de A dans E
- p_2 est la proportion d'éléments de B dans A

alors la proportion d'éléments de B dans E

**Exemple 3:**

⌘ Dans une médiathèque, 30% des livres sont des BD, et 20% des BD sont des mangas.

⌘ La proportion de mangas dans cette médiathèque est :

3 Calculer un taux d'évolution

**Définition 4:**

Lorsqu'une quantité évolue d'une valeur initiale notée V_i à une valeur finale notée V_f , on dit que :
le taux d'évolution de V_i à V_f est

**Remarque 2:**

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Si la quantité augmente, alors $t > 0$. | | <ul style="list-style-type: none"> • Si la quantité diminue, alors $t < 0$. |
|---|--|--|

**Exemple 4:**

- ⌘ 1. Ben place 110€ en bourse. 15 jours plus tard, il se rend compte que ses actions valent maintenant 132€. Quel est le taux d'évolution de son placement ?
- ⌘ 2. Le prix d'un smartphone passe de 759€ à 683,10 €. Quel est le taux d'évolution du prix ?

4 Augmentation et réduction en pourcentage

4.1 Calculer une évolution



Pour appliquer une évolution relative à une valeur, l'opération adéquate est la multiplication et non pas l'addition.

**Propriété 5:**

•

•

**Remarque 3:**

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dans le cas d'une diminution, $CM < 1$ | | <ul style="list-style-type: none"> • Dans le cas d'une augmentation, $CM > 1$ |
|--|--|--|

**Propriété 6: (Conséquences)**

Ainsi,

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • $V_f = CM \times V_i$. | | <ul style="list-style-type: none"> • si $CM \neq 0$, $V_i = \frac{V_f}{CM}$. |
|---|--|---|

**Exemple 5:**

En 2025, il y avait 250 adhérents dans un club de sport. Le nombre d'adhérents a augmenté de 10% en 2026. Quel est alors le nouveau nombre d'adhérents ?

**Exemple 6:**

Le prix d'une paire de chaussures à 85€ est réduit de 25%. Quel est son nouveau prix ?

**Exemple 7:**

Après une réduction de 15%, le prix d'un jean est de 68€. Quel était le prix avant la remise ?

**Propriété 7:**

Si CM est le coefficient multiplicateur pour passer de V_i à V_f , alors

$$t = CM - 1$$



Il faut ensuite remettre t sous la forme d'un pourcentage.

**Exemple 8:**

Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur
+38%	
%	1,05
-45%	
	0,96

4.2 Évolutions successives



Propriété 8:

Lorsqu'une quantité subit deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs CM_1 et CM_2 , le coefficient multiplicateur global est :



Le taux d'évolution global n'est pas égal à la somme des taux d'évolution successifs.



Exemple 9:

Le nombre de licenciés à la Fédération Française de Basket a augmenté de 30% en 2019 avant de baisser de 10% en 2021 suite à Covid-19. Quel est le pourcentage d'évolution globale après les deux évolutions ?

4.3 Evolution réciproque



Définition 9:

L'évolution réciproque de l'évolution de V_i à V_f est l'évolution de V_f à V_i .



Propriété 10:

L'évolution réciproque d'une évolution de coefficient multiplicateur CM est une évolution de coefficient multiplicateur

Ainsi le taux d'évolution réciproque est $t_t = CM_r - 1$



Exemple 10:

Un magasin a des ventes en diminution de 8% en 2022. Quel devra être le pourcentage d'évolution en 2023 pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale ?